

Grupo 3:

- Romero Rengifo, Jorge Faris
- Valles Sevillano, Alan Samuel
- Sandoval Estela, George
- Estrada Irazabal, Rolando Victor

Ejercicios sobre seguridad en Oracle

Para realizar los siguientes ejercicios vamos a suponer que en el sistema Oracle existen los siguientes espacios de tablas:

- *RBS para segmentos de rollback*

```
TABLESPACE RBS created.
```

- *DATA01 para tablas con almacenamiento por defecto.*

```
TABLESPACE DATA01 created.
```

- *DATA02 para objetos grandes.*

```
TABLESPACE DATA02 created.
```

- *TEMP para segmentos temporales.*

```
tablespace 'TEMP' already exists
```

- *INDX01 para índices.*

```
TABLESPACE INDX01 created.
```

- *RONLY para tablas de solo lectura.*

```
CREATE TABLESPACE ronly
DATAFILE '/u01/app/oracle/oradata/G01/only01.dbf' SIZE 100M
AUTOEXTEND ON NEXT 10M MAXSIZE 1G
EXTENT MANAGEMENT LOCAL
SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO;

ALTER TABLESPACE ronly READ ONLY;

TABLESPACE RONLY created.

TABLESPACE RONLY altered.
```

Nota: Los espacios de tablas son las estructuras lógicas en las que ORACLE almacena los datos.

Creación de usuarios:

1. Crear un usuario bob con password along. Asegurate que todos los objetos y segmentos temporales no se crean sobre el espacio de tablas *system*. Asegurate que el usuario bob puede crear objetos hasta 1M en *data01* y en *ind01*.

```
CREATE USER bob IDENTIFIED BY along
DEFAULT TABLESPACE data01
TEMPORARY TABLESPACE temp
QUOTA 1M ON data01
QUOTA 1M ON ind01
QUOTA 0 ON system;
```

```
User BOB created.
```



The screenshot shows a SQL query result with the following columns: USERNAME, DEFAULT_TABLESPACE, and TEMPORARY_TABLESPACE. The result shows one row for user BOB, with DEFAULT_TABLESPACE set to DATA01 and TEMPORARY_TABLESPACE set to TEMP.

	USERNAME	DEFAULT_TABLESPACE	TEMPORARY_TABLESPACE
1	BOB	DATA01	TEMP

2. Crear un usuario jose con password identificado a través del sistema operativo. Asegurate que los objetos y los segmentos de ordenación no se crean en el espacio de tablas *system*.

```
CREATE USER jose IDENTIFIED EXTERNALLY
DEFAULT TABLESPACE data01
TEMPORARY TABLESPACE temp
QUOTA UNLIMITED ON data01
QUOTA 0 ON system;
```

```
User JOSE created.
```

```
USERNAME
-----
JOSE
```

3. Siendo el usuario *system* copia la tabla *system.oficina* desde el esquema *system* al esquema *jose*.

```
CREATE TABLE jose.oficina AS SELECT * FROM system.oficina;
```

```
Table JOSE.OFICINA created.
```

4. Como usuario bob cambia el espacio de tablas temporal. ¿Que ocurre? ¿Por qué?

```
ALTER USER bob TEMPORARY TABLESPACE temp;
```

```
User BOB altered.
```

En este caso como lo cambiamos, simplemente se ejecuto correctamente el Script, pero si intento cambiar a uno que no existe, el resultado sería:

-- ORA-00959: tablespace 'FALSO' does not exist

5. Como usuario bob cambia su password a SAM.

```
ALTER USER bob IDENTIFIED BY SAM;
```

```
| User BOB altered.
```

6. Borra la cuota asignada a bob en su espacio de tablas por defecto.

```
ALTER USER bob QUOTA 0 ON data01;
```

```
| User BOB altered.
```

TABLESPACE_NAME	USERNAME
INDX01	BOB

7. Borra la cuenta de kay de la BD.

```
DROP USER kay CASCADE;
```

```
| User KAY dropped.
```

8. Juan ha olvidado su password. Asigne un password nuevo *elena* y exige que cambie su password la proxima vez que se conecte.

```
ALTER USER juan IDENTIFIED BY elena PASSWORD EXPIRE;
```

```
| User JUAN altered.
```

Gestión de perfiles:

1. Crea un nuevo perfil de forma que se permita dos sesiones concurrentes por usuario y un minuto de tiempo inactivo.

```
CREATE PROFILE perfil_seguro LIMIT  
SESSIONS_PER_USER 2
```

```
IDLE_TIME 1;
```

Profile PERFIL_SEGURO created.

2. Asegurate que la siguiente configuración se aplica a los usuarios con el perfil por defecto (DEFAULT PROFILE).

```
ALTER PROFILE DEFAULT LIMIT
```

```
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 2
```

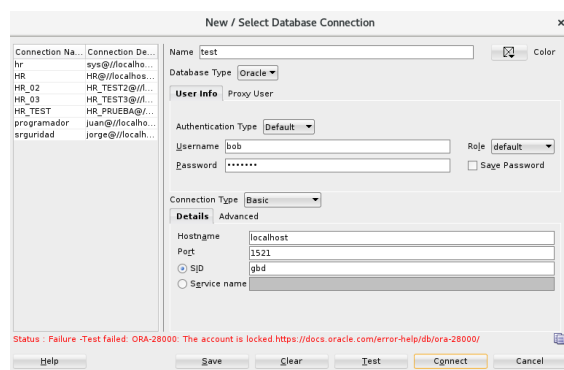
```
PASSWORD_LIFE_TIME 30
```

```
PASSWORD_REUSE_TIME 1
```

```
PASSWORD_GRACE_TIME 5;
```

Profile DEFAULT altered.

- Después de 2 intentos de conexión fallidos la cuenta se debe bloquear.



- El password debe caducar después de 30 días.

```
ALTER PROFILE DEFAULT LIMIT
```

```
PASSWORD_LIFE_TIME 30
```

- El mismo password no debería reutilizarse otra vez durante al menos 1 minuto.

```
ALTER PROFILE DEFAULT LIMIT
```

```
PASSWORD_REUSE_TIME 1
```

- La cuenta debe tener un periodo de gracia de 5 días para cambiar el password caducado.

```
ALTER PROFILE DEFAULT LIMIT
```

PASSWORD_GRACE_TIME 5;

Gestión de privilegios:

1. Como usuario *system*, crea el usuario *elena* y dale la capacidad de conectarse a la BD y crear objetos en su propio esquema.

```
CREATE USER elena IDENTIFIED BY elena123
DEFAULT TABLESPACE users
TEMPORARY TABLESPACE temp
QUOTA UNLIMITED ON users;
-- PRIVILEGIO --
GRANT CREATE SESSION, CREATE TABLE TO elena;

Jser ELENA created.
Grant succeeded.
```

2. Como usuario *system* asigna a Bob el privilegio de seleccionar de la tabla *EMP* perteneciente a *elena*. ¿Se podría hacer esto?

Se puede hacer, pero primero deberíamos crear la tabla emp en elena y recién se podría, ejemplo:

```
-- Conectarse como elena
-- Luego crear la tabla
CREATE TABLE emp (
  id NUMBER,
  nombre VARCHAR2(50)
);
```

Luego, hacemos lo pedido en el inciso:

```
GRANT SELECT ON elena.emp TO bob;

Grant succeeded.
```

3. Conéctate de nuevo como usuario *elena* y concede el privilegio de seleccionar de la tabla *EMP* de *elena*.

```
GRANT SELECT ON emp TO bob;

Grant succeeded.
```

4. Crea como usuario *system* un nuevo usuario *pepito* con la configuración dada a los anteriores usuarios.

```
CREATE USER pepito IDENTIFIED BY pepito123
DEFAULT TABLESPACE users
TEMPORARY TABLESPACE temp
QUOTA UNLIMITED ON users;
```

-- PRIVILEGIO --

```
GRANT CREATE SESSION, CREATE TABLE TO pepito;
```

```
User PEPITO created.
```

```
Grant succeeded.
```

5. Como usuario Bob concede a Todd el privilegio de acceder a la tabla EMP en el esquema de *elena*.

Al momento de concederle el privilegio de acceder a la tabla EMP a Todd desde el usuario Bob con:

```
GRANT SELECT ON elena.emp TO todd;
```

Nos sale el siguiente error:

```
GRANT SELECT ON elena.emp TO todd
Error report -
ORA-01031: insufficient privileges
```

6. Como usuario *elena* quita el privilegio de Bob de acceder a la tabla EMP en el esquema de *elena*.

```
REVOKE SELECT ON emp FROM bob;
```

```
Revoke succeeded.
```

7. Como usuario Todd, consulta la tabla *EMP* perteneciente a *elena*. ¿Qué ocurriría y por qué?

```
SELECT * FROM elena.emp;
```

```
Error at Command Line : 1 Column : 21
Error report -
SQL Error: ORA-00942: table or view does not exist
```

Esto sucede debido a que todd nunca recibió u otorgo el permiso de Elena, y aunque Bob fuerce el otorgamiento, no tiene permisos para hacerlo

8. Concede a *elena* el privilegio de crear tablas en cualquier esquema. Como usuario *elena*, crea la tabla *DEPT* en el esquema *bob* como una copia de la tabla *DEPT* de su propio esquema. ¿Qué ocurriría y por qué?

Conceder privilegio a elena:

```
GRANT CREATE ANY TABLE TO elena;
```

Como elena creamos la tabla DEPT:

```
CREATE TABLE bob.dept AS SELECT * FROM dept;
```

Resultado obtenido:

```
Error report -  
ORA-01031: insufficient privileges
```

Aunque Elena tiene permiso para crear tablas en otro esquema (CREATE ANY TABLE), **no tiene privilegio para escribir en el tablespace de Bob.**

Gestión de papeles

1. Crea un papel llamado *mi_papel* que permita a un usuario crear una tabla, crear una vista y seleccionar de la tabla EMP en el esquema de elena.

Creamos rol papel:

```
CREATE ROLE mi_papel;
```

Damos privilegios:

```
GRANT CREATE TABLE, CREATE VIEW TO mi_papel;
```

Otorgamos el permiso como elena al rol:

```
GRANT SELECT ON emp TO mi_papel;
```

Resultado total:

```
Role MI_PAPEL created.
```

```
Grant succeeded.
```

```
Grant succeeded.
```

2. Asigna los papeles RESOURCE y mi_papel a bob y haz que el papel por defecto cuando bob se conecte a la BD sea RESOURCE.

Asignar roles a BOB:

```
GRANT RESOURCE, mi_papel TO bob;
```

Establecer RESOURCE como predeterminado:

```
ALTER USER bob DEFAULT ROLE RESOURCE;
```


Resultado total:

Grant succeeded.

User BOB altered.

3. Concede a bob el privilegio de leer la información almacenada en el diccionario de datos. Ayuda: Existe un papel del sistema llamado SELECT_CATALOG_ROLE.

```
GRANT SELECT_CATALOG_ROLE TO bob;
```

```
Grant succeeded.
```

4. Como usuario system intenta crear una vista EMP_VIEW de la tabla EMP en el esquema de elena. ¿Qué ocurre y por qué?

```
CREATE VIEW emp_view AS SELECT * FROM elena.emp;
```

Error:

```
Error report -  
ORA-01031: insufficient privileges  
  
https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01031/01031.00000 - "insufficient privileges"  
*Document: YES
```

Porque aunque system tiene muchos privilegios, no tiene acceso automático a objetos de otros esquemas (como elena.emp),